

Bản trình chiếu: Ứng dụng của tìm kiếm tham số

Wang Ting

2005

Nguồn gốc: Slide companion for parametric search

IOI China candidate team papers / 2005 / Wang Ting / Wang Ting.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về tìm kiếm tham số. Các slide đọc được có ví dụ $N = 9, K = 3$, các dãy số, độ phức tạp $O(N^2)$, $O(TN)$, $O(N \log T)$, và biến đổi $C_i = A_i - pB_i$.

2 Tư tưởng

Tìm kiếm tham số chuyển bài tối ưu thành bài quyết định. Thay vì hỏi giá trị tối ưu là bao nhiêu, ta hỏi với một tham số p , có tồn tại lời giải tốt hơn p hay không. Nếu câu trả lời đơn điệu theo p , ta nhị phân trên tham số.

3 Biến đổi trung bình

Một mốc slide quan trọng là bất đẳng thức

$$\frac{A_i + \dots + A_j}{B_i + \dots + B_j} > p.$$

Nhân chéo và chuyển về, ta đặt $C_i = A_i - pB_i$, rồi kiểm tra liệu có đoạn nào có tổng C_i dương. Bài toán tỉ số nhờ vậy trở thành bài toán tổng đoạn.

4 Kết luận

Độ khó của tìm kiếm tham số nằm ở hàm kiểm tra. Nếu kiểm tra giảm từ $O(N^2)$ xuống $O(N)$, toàn bộ thuật toán trở thành $O(N \log T)$ hoặc tương tự theo miền tham số.